微突破　与圆有关的最值问题

与圆有关的最值问题主要表现在求几何图形中某边的长度、某图形的面积的最值，求点到直线的距离的最值，求相关参数的最值等方面. 解决此类问题的主要思路是利用圆的几何性质将问题转化.

一　利用几何意义求最值

例 1 已知实数 x，y 满足 $(x-2)^2+y^2=4$，下列说法正确的是（　　）

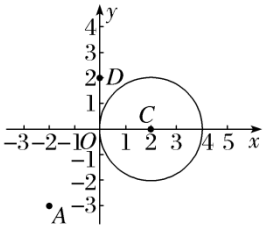
A. $\frac{y}{x+1}$的最小值为$-\frac{2}{3}$

B. $x+y$ 的最小值为$-2\sqrt{2}$

C. $(x+2)^2+(y+3)^2$的最小值为 5

D. 点$(x，y)$到直线 $y=kx+2$ 的距离的最大值为 $2+2\sqrt{2}$

解析：D　如图，方程 $(x-2)^2+y^2=4$ 表示以 $C(2，0)$ 为圆心，半径 $r=2$ 的圆. 对于 A，$\frac{y}{x+1}$表示点$(-1，0)$与圆上的点$(x，y)$的连线的斜率，设过点$(-1，0)$的直线的斜率为 k，则 $y=k(x+1)$，即 $kx-y+k=0$，所以圆心 C 到该直线的距离 $d_1=\frac{|2k+k|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}}\leqslant 2$，解得$-\frac{2\sqrt{5}}{5}\leqslant k\leqslant\frac{2\sqrt{5}}{5}$，故 A 错误；对于 B，令 $x+y=z$，即 $x+y-z=0$，直线 $x+y-z=0$ 与圆必有交点，则圆心 C 到该直线的距离 $d_2=\frac{|2-z|}{\sqrt{2}}\leqslant 2$，解得 $2-2\sqrt{2}\leqslant z\leqslant 2+2\sqrt{2}$，即 $2-2\sqrt{2}\leqslant x+y\leqslant 2+2\sqrt{2}$，故 $x+y$ 的最小值为 $2-2\sqrt{2}$，故 B 错误；对于 C，$(x+2)^2+(y+3)^2$ 表示圆上的点$(x，y)$到 $A(-2，-3)$ 的距离的平方，令圆上的点$(x，y)$到 $A(-2，-3)$ 的距离为 d_3，因为 $|AC|=\sqrt{(-2-2)^2+(-3-0)^2}=5$，所以 $|AC|-r\leqslant d_3\leqslant|AC|+r$，即 $3\leqslant d_3\leqslant 7$，所以 $9\leqslant(x+2)^2+(y+3)^2\leqslant 49$，故 C 错误；对于 D，因为直线 $y=kx+2$ 恒过点 $D(0，2)$，又 $|CD|=\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$，所以点$(x，y)$到直线 $y=kx+2$ 的距离的最大值为 $2+2\sqrt{2}$，故 D 正确.



规律方法

与圆有关的最值问题的三种几何转化法

（1）形如 $m=\frac{y-b}{x-a}$的最值问题，可转化为动直线斜率的最值问题；

（2）形如 $m=ax+by$ 的最值问题，可转化为动直线截距的最值问题；

（3）形如 $m=(x-a)^2+(y-b)^2$ 的最值问题，可转化为两点间距离的平方的最值问题.

二　利用对称性求最值

例 2（2026·云南玉溪模拟）已知 $A(0，2)$，点 P 在直线 $x+y+2=0$ 上，点 Q 在圆 C：$x^2+y^2-4x-2y=0$ 上，则 $|PA|+|PQ|$ 的最小值是 $2\sqrt{5}$.

解析：圆 C：$x^2+y^2-4x-2y=0$ 可转化为：$(x-2)^2+(y-1)^2=5$，则圆心为 $C(2,1)$，半径 $r=\sqrt{5}$. 设 A 关于直线 $x+y+2=0$ 的对称点 B 的坐标为 (a,b)，则 $\begin{cases}\frac{a}{2}+\frac{2+b}{2}+2=0,\\ \frac{b-2}{a}=1,\end{cases}$ $\therefore a=-4$，$b=-2$，$\therefore B(-4,-2)$，

$\therefore |PA|+|PQ|$ 的最小值是 $|BC|-r=\sqrt{(2+4)^2+(1+2)^2}-\sqrt{5}=2\sqrt{5}$.

规律方法

求解形如 $|PM|+|PN|$（其中 M，N 均为动点）且与圆 C 上动点有关的折线段的最值问题的基本思路：

（1）“动化定”，把与圆上动点的距离转化为与圆心的距离；

（2）“曲化直”，即将折线段之和转化为同一直线上的两线段之和，一般要通过对称性解决.

三 建立函数关系求最值

例 3 〔一题多解〕设点 $P(x,y)$ 是圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 上的动点，定点 $A(2,0)$，$B(-2,0)$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最大值为 12 .

解析：法一 $\because P(x,y)$ 是圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 上的动点，且 $A(2,0)$，$B(-2,0)$，$\therefore\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(2-x,0-y)\cdot(-2-x,0-y)=(2-x)\cdot(-2-x)+(-y)^2=x^2+y^2-4$，由 $x^2+(y-3)^2=1$，得 $x^2+y^2=6y-8$，且 $2\leqslant y\leqslant 4$，$\therefore x^2+y^2-4=6y-12\leqslant 24-12=12$，$\therefore\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最大值为 12.

法二 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OB})=(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{PO}-\overrightarrow{OA})=\overrightarrow{PO}^2-\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{PO}^2-4$. 由于点 P 在圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 上，则当点 P 坐标为 $(0,4)$ 时，$\overrightarrow{PO}^2$ 取得最大值 16，$\therefore\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最大值为 $16-4=12$.

规律方法

建立函数关系式求最值

根据题目条件列出关于所求目标式子的函数关系式，然后根据关系式的特征选用参数法、配方法、判别式法、基本不等式法等求最值.

强化训练

1.（2026·山西大同模拟）设 $P(x,y)$ 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的任意点，则 $(x-5)^2+(y+4)^2$ 的最大值是（　　）

A. 6　　B. 25

C. 26　　D. 36

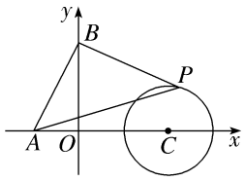
解析：D $(x-5)^2+(y+4)^2$ 表示点 $P(x,y)$ 到 $(5,-4)$ 的距离的平方，$\because P(x,y)$ 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上一点，$\therefore(x-5)^2+(y+4)^2$ 的最大值为圆心 $(2,0)$ 到 $(5,-4)$ 的距离与半径 1 之和的平方，即 $[(x-5)^2+(y+4)^2]_{\max}=\left[\sqrt{(2-5)^2+(0+4)^2}+1\right]^2=36$. 故选 D.

2. 已知两点 $A(-1,0)$，$B(0,2)$，点 P 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上任意一点，则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2

C. $3+\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $3-\frac{\sqrt{5}}{2}$

解析：D　两点 A（-1，0），B（0，2），则 $|AB|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，直线 AB 方程为 $y=2x+2$，圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 的圆心 C（2，0），半径 $r=1$，点 C 到直线 AB：$2x-y+2=0$ 的距离 $d=\frac{6}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{6}{\sqrt{5}}$，因此点 P 到直线 AB 距离的最小值为 $d-r=\frac{6}{\sqrt{5}}-1$，所以 $\triangle PAB$ 面积的最小值是 $\frac{1}{2}\times\sqrt{5}\times(\frac{6}{\sqrt{5}}-1)=3-\frac{\sqrt{5}}{2}$. 故选 D.



3. 若 $P(x,y)$ 在圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 上运动，则 $\frac{y+1}{x}$ 的最大值为 $\frac{24}{7}$.

解析：设 $\frac{y+1}{x}=k$，可得 $kx-y-1=0$，又因为点 $P(x,y)$ 在圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 上运动，则直线 $kx-y-1=0$ 与圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 有公共点，且圆心坐标为（4，2），半径为 $r=3$，由点到直线的距离公式可得 $\frac{|4k-3|}{\sqrt{k^2+1}}\leqslant 3$，整理可得 $7k^2-24k\leqslant 0$，解得 $0\leqslant k\leqslant\frac{24}{7}$. 因此，$\frac{y+1}{x}$ 的最大值为 $\frac{24}{7}$.

4. 已知圆 C_1：$(x-2)^2+(y-3)^2=1$，圆 C_2：$(x-3)^2+(y-4)^2=9$，M，N 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，P 为 x 轴上的动点，则 $|PM|+|PN|$ 的最小值为 $5\sqrt{2}-4$.

解析：P 是 x 轴上任意一点，则 $|PM|$ 的最小值为 $|PC_1|-1$，同理 $|PN|$ 的最小值为 $|PC_2|-3$，则 $|PM|+|PN|$ 的最小值为 $|PC_1|+|PC_2|-4$. 作 C_1 关于 x 轴的对称点 C_1'（2，-3），所以 $|PC_1|+|PC_2|=|PC_1'|+|PC_2|\geqslant|C_1'C_2|=5\sqrt{2}$，即 $|PM|+|PN|=|PC_1|+|PC_2|-4\geqslant 5\sqrt{2}-4$.

5. 设点 $P(x,y)$ 是圆 $(x-3)^2+y^2=4$ 上的动点，定点 A（0，2），B（0，-2），则 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$ 的最大值为 10.

解析：由题意，知 $\overrightarrow{PA}=(-x,2-y)$，$\overrightarrow{PB}=(-x,-2-y)$，所以 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=(-2x,-2y)$，所以 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=2\sqrt{x^2+y^2}$. 因为点 $P(x,y)$ 是圆 $(x-3)^2+y^2=4$ 上的点，所以点 P 的坐标 (x,y) 满足方程 $(x-3)^2+y^2=4$，$1\leqslant x\leqslant 5$，所以 $y^2=-(x-3)^2+4$，所以 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=2\sqrt{x^2-(x-3)^2+4}=2\sqrt{6x-5}$. 因为 $1\leqslant x\leqslant 5$，所以当 $x=5$ 时，$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$ 的值最大，且最大值为 $2\sqrt{6\times 5-5}=10$